



INSTITUT
TEKNOLOGI
HARAPAN
BANGSA
Veritas vos liberabit

MODUL PRAKTIKUM

Teknik Informatika

IF-9P2

Pemrograman Piranti Bergerak

Firhat Hidayat, S.Kom., M.T.

2019 © All rights reserved.

Dilarang memperbanyak dan/atau mengcopy sebagian atau seluruh material
dalam dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Institut Teknologi Harapan Bangsa

MODUL 4

ListView and Array Adapter

1. Objective

Setelah melakukan praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat menerapkan listview dengan array

2. Activities

Pada codelab kali ini Anda akan belajar menerapkan listview menggunakan ArrayAdapter dan BaseAdapter. Kita akan membuat aplikasi list Pahlawan Indonesia

3. Exercise

Membuka Aplikasi → menampilkan pahlawan dalam bentuk List.

3.1 Basic Fragment

1. Buat Project baru di Android Studio dengan kriteria sebagai berikut:

Nama Project	MyListView
Target & Minimum Target SDK	Phone and Tablet, Api level 21
Tipe Activity	Empty Activity
Activity Name	MainActivity
Use AndroidX artifacts	TRUE
Language	Kotlin

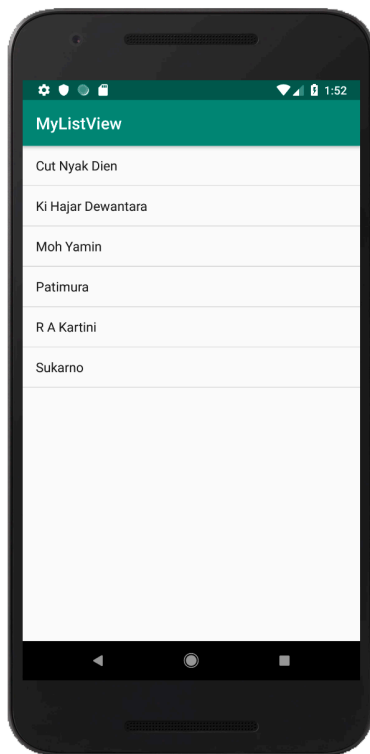
2. Buka **activity_main.xml** dan tambahkan komponen listview lalu sesuaikan kodenya seperti berikut:

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <LinearLayout
3.     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4.     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
6.     android:layout_width="match_parent"
7.     android:layout_height="match_parent"
8.     tools:context=".MainActivity">
9.
10.    <ListView
11.        android:id="@+id/lv_list"
12.        android:layout_width="match_parent"
13.        android:layout_height="match_parent"/>
14.
15. </LinearLayout>
```

3. Buka **MainActivity** lalu sesuaikan kodenya seperti di bawah. Pertama kita akan membuat listview menggunakan arrayadapter terlebih dahulu.

```
1. class MainActivity : AppCompatActivity() {
2.
3.     private val dataName = arrayOf("Cut Nyak Dien", "Ki Hajar
Dewantara", "Moh Yamin", "Patimura", "R A Kartini", "Sukarno")
4.
5.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
6.         super.onCreate(savedInstanceState)
7.         setContentView(R.layout.activity_main)
8.         val listView: ListView = findViewById(R.id.lv_list)
9.         val adapter = ArrayAdapter<String>(this,
10.             android.R.layout.simple_list_item_1,
11.             android.R.id.text1, dataName)
12.         listView.adapter = adapter
13.     }
```

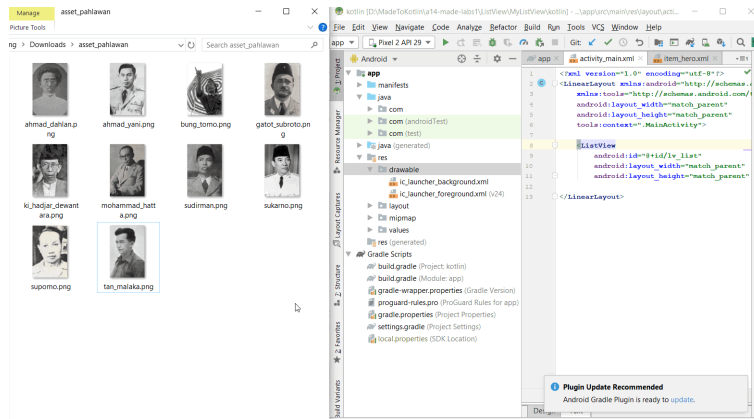
4. Silakan jalankan aplikasinya terlebih dahulu. Hasilnya akan seperti di bawah jika tidak ada error.



5. Setelah itu buat kelas baru dengan **klik kanan** pada **package utama** → **New** → **Kotlin Class** (untuk Kotlin) atau **Java Class** (untuk Java). Beri nama **Hero**. Silakan sesuaikan kodenya seperti berikut:

```
1. data class Hero(  
2.     var photo: Int,  
3.     var name: String,  
4.     var description: String  
5. )
```

6. Karena di latihan ini Anda akan menampilkan foto pahlawan , maka Anda perlu mengunduh berkas fotonya di classroom (silahkan cek classroom). Setelah selesai extract berkas tersebut dan copy paste semua berkasnya ke folder **drawable**.



7. Setelah itu buat berkas **item_hero.xml** untuk tampilan list dengan cara **klik kanan** pada **direktori layout** → **new** → **layout resource file** dan kemudian beri nama **item_hero.xml**.

Sesuaikan kodenya seperti berikut:

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
3.     android:layout_width="match_parent"
4.     android:layout_height="wrap_content"
5.     android:padding="16dp">
6.
7.     <ImageView
8.         android:id="@+id/img_photo"
9.         android:layout_width="100dp"
10.        android:layout_height="150dp"
11.        android:scaleType="fitXY" />
12.
13.    <TextView
14.        android:id="@+id/txt_name"
15.        android:layout_width="wrap_content"
16.        android:layout_height="wrap_content"
17.        android:layout_marginStart="26dp"
18.        android:layout_toEndOf="@id/img_photo"
19.        android:text="@string/name_heroes"
20.        android:textSize="18sp"
21.        android:textStyle="bold" />
22.
23.    <TextView
24.        android:id="@+id/txt_description"
25.        android:layout_width="wrap_content"
26.        android:layout_height="wrap_content"
27.        android:layout_below="@id/txt_name"
28.        android:layout_marginStart="26dp"
29.        android:layout_marginTop="10dp"
30.        android:layout_toRightOf="@id/img_photo"

```

```

31.         android:ellipsize="end"
32.         android:maxLines="3"
33.         android:text="@string/lorem" />
34.
35. </RelativeLayout>

```

Tambahkan juga resource string-nya. Tambahkan semua string yang akan digunakan di project ini. Buka berkas **strings.xml** dan tambahkan kode berikut ini:

```

1. <resources>
2.     <string name="app_name">MyListView</string>
3.     <string name="name_heroes">Nama Pahlawan</string>
4.     <string name="lorem">lorem ipsum dolor sit amet</string>
5.
6.     <string-array name="data_name">
7.         <item>Ahmad Dahlan</item>
8.         <item>Ahmad Yani</item>
9.         <item>Sutomo</item>
10.        <item>Gatot Soebroto</item>
11.        <item>Ki Hadjar Dewantara</item>
12.        <item>Mohammad Hatta</item>
13.        <item>Soedirman</item>
14.        <item>Soekarno</item>
15.        <item>Soepomo</item>
16.        <item>Tan Malaka</item>
17.    </string-array>
18.
19.    <string-array name="data_description">
20.        <item>Salah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar
        Kasultanan Yogyakarta pada masa itu, dan ibu dari K.H. Ahmad Dahlan
        adalah putri dari H. Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan
        Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. KH. Ahmad Dahlan telah
        mempelopori kebangkitan ummat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai
        bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. </item>
21.        <item>Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani (juga dieja Achmad Yani;
        lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 19 Juni 1922 – meninggal di Lubang
        Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun) adalah komandan
        Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan dibunuh oleh anggota
        Gerakan 30 September saat mencoba untuk menculik dia dari rumahnya.</
        item>
22.        <item>Sutomo (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 3 Oktober 1920 –
        meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi, 7 Oktober 1981 pada umur 61
        tahun) lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo,
        adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan
        semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui
        tentara NICA, yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang
        hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.</item>
23.        <item>Jenderal TNI (Purn.) Gatot Soebroto (lahir di Sumpiuh,
        Banyumas, Jawa Tengah, 10 Oktober 1907 – meninggal di Jakarta, 11 Juni
        1962 pada umur 54 tahun) adalah tokoh perjuangan militer Indonesia
        dalam merebut kemerdekaan dan juga pahlawan nasional Indonesia. Ia
        dimakamkan di Ungaran, kabupaten Semarang.</item>
24.        <item>Raden Mas Soewardi Soerjaningrat (EBI: Suwardi
        Suryaningrat, sejak 1922 menjadi Ki Hadjar Dewantara, EBI: Ki Hajar

```

Dewantara, beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawanya dengan Ki Hajar Dewantoro; lahir di Pakualaman, 2 Mei 1889 – meninggal di Yogyakarta, 26 April 1959 pada umur 69 tahun; selanjutnya disingkat sebagai "Soewardi" atau "KHD") adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda.</item>

25. <item>Dr.(HC) Drs. H. Mohammad Hatta (lahir dengan nama Mohammad Athar, dikenal sebagai Bung Hatta; lahir di Fort de Kock (sekarang Bukittinggi, Sumatera Barat), Hindia Belanda, 12 Agustus 1902 – meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun) adalah tokoh pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamákannya pada 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Ia mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956, karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.</item>
26. <item>Jenderal Besar Raden Soedirman (EYD: Sudirman; lahir 24 Januari 1916 – meninggal 29 Januari 1950 pada umur 34 tahun) adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Menjadi panglima besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia secara luas terus dihormati di Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Hindia Belanda, Soedirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priyayi. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Soedirman tumbuh menjadi seorang siswa rajin; ia sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Saat di sekolah menengah, Soedirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi, dan dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan, pada 1936 ia mulai bekerja sebagai seorang guru, dan kemudian menjadi kepala sekolah, di sekolah dasar Muhammadiyah; ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin Kelompok Pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Soedirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang disponsori Jepang, menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Soedirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, namun kemudian diasingkan ke Bogor.</item>
27. <item>Dr.(H.C.) Ir. H. Soekarno (ER, EYD: Sukarno, nama lahir: Koesno Sosrodihardjo) (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901 – meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun) adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945–1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya.</item>
28. <item>Prof. Mr. Dr. Soepomo (Ejaan Soewandi: Supomo; lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, 22 Januari 1903 – meninggal di Jakarta, 12

September 1958 pada umur 55 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Soepomo dikenal sebagai arsitek Undang-undang Dasar 1945, bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.</item>

```
29.      <item>Tan Malaka atau Ibrahim gelar Datuk Sutan Malaka (lahir
        di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, 2
        Juni 1897 – meninggal di Desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur, 21
        Februari 1949 pada umur 51 tahun) adalah seorang pembela kemerdekaan
        Indonesia, tokoh Partai Komunis Indonesia, juga pendiri Partai Murba,
        dan merupakan salah satu Pahlawan Nasional Indonesia.</item>
30.      </string-array>
31.
32.      <array name="data_photo">
33.          <item>@drawable/ahmad_dahlan</item>
34.          <item>@drawable/ahmad_yani</item>
35.          <item>@drawable/bung_tomo</item>
36.          <item>@drawable/gatot_subroto</item>
37.          <item>@drawable/ki_hadjar_dewantara</item>
38.          <item>@drawable/mohammad_hatta</item>
39.          <item>@drawable/sudirman</item>
40.          <item>@drawable/sukarno</item>
41.          <item>@drawable/supomo</item>
42.          <item>@drawable/tan_malaka</item>
43.      </array>
44. </resources>
```

8. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan customadapter. Silakan buat kelas baru **klik** **kanan** pada **package utama** → **New** → **Kotlin Class** (untuk Kotlin) atau **Java Class** (untuk Java) dan kemudian beri nama **HeroAdapter**. Silakan sesuaikan kodenya seperti berikut:

```
1. class HeroAdapter internal constructor(private val context: Context) :
  BaseAdapter() {
2.     internal var heroes = arrayListOf<Hero>()
3. }
```

9. Setelah itu masih ada sintaks yang merah. Apa pasal? Kita belum implementasikan metode yang dibutuhkan oleh BaseAdapter. Silakan **klik** pada **BaseAdapter** → tekan **alt + enter** → **Implement Methods** → **pilih semua metodenya**. Hasilnya akan seperti berikut:

```
1. class HeroAdapter internal constructor(private val context: Context) :
  BaseAdapter() {
2.     ...
3.
4.     override fun getView(p0: Int, p1: View?, p2: ViewGroup?): View {
5.         TODO("not implemented") //To change body of created functions
        use File | Settings | File Templates.
6.     }
7.
8.     override fun getItem(p0: Int): Any {
9.         TODO("not implemented") //To change body of created functions
        use File | Settings | File Templates.
10.    }
```



```

11.
12.     override fun getItemId(p0: Int): Long {
13.         TODO("not implemented") //To change body of created functions
           use File | Settings | File Templates.
14.     }
15.
16.     override fun getCount(): Int {
17.         TODO("not implemented") //To change body of created functions
           use File | Settings | File Templates.
18.     }
19. }

```

10. Sekarang kita mulai dari metode `getCount()` terlebih dahulu. Silakan sesuaikan kodenya seperti berikut:

```

1.     override fun getCount(): Int {
2.         return heroes.size
3.     }

```

kita juga bisa menyingkatnya menjadi

```

1.     override fun getCount(): Int = heroes.size

```

Selanjutnya lengkapi metode `getItemId` dan `getItem` seperti berikut, jangan lupa untuk parameternya disesuaikan.

```

1.     override fun getItem(i: Int): Any {
2.         return heroes[i]
3.     }
4.
5.     override fun getItem(i: Int): Long {
6.         return i.toLong()
7.     }

```

Dengan Kotlin, Anda juga bisa menyingkatnya menjadi:

```

1.     override fun getItem(i: Int): Any = heroes[i]
2.     override fun getItemId(i: Int): Long = i.toLong()

```

Lalu untuk metode `getView` di sini kita lakukan proses pemanggilan textview dan `setText`. Silakan sesuaikan kodenya seperti berikut:

```

1.     override fun getView(position: Int, view: View?, viewGroup: ViewGroup):
           View {
2.         var itemView = view
3.         if (itemView == null) {
4.             itemView =
LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_hero, viewGroup,
false)

```

```

5.     }
6.
7.     val viewHolder = ViewHolder(itemView as View)
8.
9.     val hero = getItem(position) as Hero
10.    viewHolder.bind(hero)
11.    return itemView
12. }

```

Kemudian buat kelas ViewHolder di dalam kelas **HeroAdapter** dan tambahkan kode berikut:

```

1. private inner class ViewHolder internal constructor(view: View) {
2.     private val txtName: TextView = view.findViewById(R.id.txt_name)
3.     private val txtDescription: TextView =
4.     view.findViewById(R.id.txt_description)
5.     private val imgPhoto: ImageView = view.findViewById(R.id.img_photo)
6.
7.     internal fun bind(hero: Hero) {
8.         txtName.text = hero.name
9.         txtDescription.text = hero.description
10.        imgPhoto.setImageResource(hero.photo)
11.    }
12. }

```

Sehingga hasil akhir kelas **HeroAdapter** seperti berikut:

```

1. class HeroAdapter internal constructor(private val context: Context) :
2.     BaseAdapter() {
3.         internal var heroes = arrayListOf<Hero>()
4.
5.         override fun getCount(): Int = heroes.size
6.
7.         override fun getItem(i: Int): Any = heroes[i]
8.
9.         override fun getItemId(i: Int): Long = i.toLong()
10.        override fun getView(position: Int, view: View?, viewGroup:
11.        ViewGroup): View {
12.            var itemView = view
13.            if (itemView == null) {
14.                itemView =
15.                LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_hero, viewGroup,
16.                false)
17.            }
18.            val viewHolder = ViewHolder(itemView as View)
19.
20.            val hero = getItem(position) as Hero
21.            viewHolder.bind(hero)
22.            return itemView
23.        }
24.        private inner class ViewHolder internal constructor(view: View) {

```

```

24.     private val txtName: TextView =
view.findViewById(R.id.txt_name)
25.     private val txtDescription: TextView =
view.findViewById(R.id.txt_description)
26.     private val imgPhoto: ImageView =
view.findViewById(R.id.img_photo)
27.
28.     internal fun bind(hero: Hero) {
29.         txtName.text = hero.name
30.         txtDescription.text = hero.description
31.         imgPhoto.setImageResource(hero.photo)
32.     }
33. }
34. }

```

11. Setelah adapter dan modelnya sudah selesai, langkah terakhir kita panggil adapter-nya di **MainActivity**. Buka **MainActivity** dan sesuaikan kodenya seperti berikut:

```

1. class MainActivity : AppCompatActivity() {
2.
3.     private lateinit var adapter: HeroAdapter
4.
5.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
6.         super.onCreate(savedInstanceState)
7.         setContentView(R.layout.activity_main)
8.
9.         val listView: ListView = findViewById(R.id.lv_list)
10.        adapter = HeroAdapter(this)
11.        listView.adapter = adapter
12.    }
13. }

```

Lalu tambahkan metode baru bernama **prepare()** untuk inialisasi array.

```

1. class MainActivity : AppCompatActivity() {
2.
3.     private lateinit var adapter: HeroAdapter
4.     private lateinit var dataName: Array<String>
5.     private lateinit var dataDescription: Array<String>
6.     private lateinit var dataPhoto: TypedArray
7.
8.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
9.         super.onCreate(savedInstanceState)
10.        setContentView(R.layout.activity_main)
11.
12.        val listView: ListView = findViewById(R.id.lv_list)
13.        adapter = HeroAdapter(this)
14.        listView.adapter = adapter
15.
16.        prepare()
17.    }
18. }

```

```

19.     private fun prepare() {
20.         dataName = resources.getStringArray(R.array.data_name)
21.         dataDescription =
resources.getStringArray(R.array.data_description)
22.         dataPhoto = resources.obtainTypedArray(R.array.data_photo)
23.     }
24. }

```

Setelah datanya sudah disiapkan, buat satu metode `addItem()` untuk memasukan data tersebut.

```

1.  class MainActivity : AppCompatActivity() {
2.
3.     private lateinit var adapter: HeroAdapter
4.     private lateinit var dataName: Array<String>
5.     private lateinit var dataDescription: Array<String>
6.     private lateinit var dataPhoto: TypedArray
7.     private var heroes = arrayListOf<Hero>()
8.
9.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
10.         super.onCreate(savedInstanceState)
11.         setContentView(R.layout.activity_main)
12.
13.         val listView: ListView = findViewById(R.id.lv_list)
14.         adapter = HeroAdapter(this)
15.         listView.adapter = adapter
16.
17.         prepare()
18.         addItem()
19.
20.     }
21.
22.     ...
23.
24.     private fun addItem() {
25.         for (position in dataName.indices) {
26.             val hero = Hero(
27.                 dataPhoto.getResourceId(position, -1),
28.                 dataName[position],
29.                 dataDescription[position]
30.             )
31.             heroes.add(hero)
32.         }
33.         adapter.heroes = heroes
34.     }
35. }

```

Terakhir tambahkan metode `setOnItemClickListener()` pada listview, sehingga kelas **MainActivity** akan menjadi seperti berikut:

```
1. class MainActivity : AppCompatActivity() {
2.
3.     private lateinit var adapter: HeroAdapter
4.     private lateinit var dataName: Array<String>
5.     private lateinit var dataDescription: Array<String>
6.     private lateinit var dataPhoto: TypedArray
7.     private var heroes = arrayListOf<Hero>()
8.
9.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
10.         super.onCreate(savedInstanceState)
11.         setContentView(R.layout.activity_main)
12.
13.         val listView: ListView = findViewById(R.id.lv_list)
14.
15.         adapter = HeroAdapter(this)
16.
17.         listView.adapter = adapter
18.
19.         prepare()
20.         addItem()
21.
22.         listView.setOnItemClickListener = AdapterView.OnItemClickListener
23.         { _, _, position, _ ->
24.             Toast.makeText(this@MainActivity, heroes[position].name,
25.             Toast.LENGTH_SHORT).show()
26.         }
27.
28.     private fun prepare() {
29.         dataName = resources.getStringArray(R.array.data_name)
30.         dataDescription =
31.         resources.getStringArray(R.array.data_description)
32.         dataPhoto = resources.obtainTypedArray(R.array.data_photo)
33.     }
34.
35.     private fun addItem() {
36.         for (position in dataName.indices) {
37.             val hero = Hero(
38.                 dataPhoto.getResourceId(position, -1),
39.                 dataName[position],
40.                 dataDescription[position]
41.             )
42.             heroes.add(hero)
43.         }
44.         adapter.heroes = heroes
45.     }
```

12. Selesai. Jalankan aplikasi **MyListView** . Hasilnya akan seperti di bawah ini:

